

Semaine 1

LUNDI

1.1 On factorise par n^2 au numérateur et dénominateur :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \frac{n^2(3 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^2(2 + \frac{1}{n})} = \frac{3 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n}}$$

Par limite des quotients, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3}{2}$.

On peut aussi passer les équivalents (plus rapide). On a :

$$3n^2 - 5n + 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3n^2 \quad \text{et} \quad 2n^2 + n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2n^2$$

Finalement, par quotient,

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3n^2}{2n^2} \quad \text{donc} \quad u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3}{2}$$

On retrouve ainsi que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3}{2}$.

1.2 Comme $-1 < \frac{2}{3} < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{2}{3})^n = 0$. De plus, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$. Par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

2.1 Mise au même dénominateur :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad A = \frac{2(n+2) - 2(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{2n+4-2n-2}{(n+1)(n+2)} = \frac{2}{(n+1)(n+2)}$$

2.2 On passe tout sous forme de puissances de 2 :

$$B = \frac{(2^2)^3 \times 2^{-5}}{(2^3)^2} = \frac{2^6 \times 2^{-5}}{2^6} = 2^{-5}$$

3.1 La fonction $\ln(X)$ est définie si $X > 0$. Ainsi, $3 - x > 0 \iff x < 3$.

Ainsi, $\mathcal{D}_f =]-\infty; 3[$.

3.2 La racine carrée impose $x^2 - 4 \geq 0$ et le dénominateur impose $\sqrt{x^2 - 4} \neq 0$. Ainsi $x^2 - 4 > 0 \iff (x-2)(x+2) > 0$.

Ainsi, $\mathcal{D}_g =]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$.

4.1 Par croissance de l'exponentielle : $e^{2x-1} \geq e^x \iff 2x-1 \geq x \iff x \geq 1$. L'ensemble des solutions est $[1; +\infty[$.

1.1 $x \mapsto x^2 - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ car polynomiale. De plus, la fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

1.2 On utilise la formule $(uv)' = u'v + uv'$ avec pour tout réel x , $u(x) = x^2 - 1 \Rightarrow u'(x) = 2x$ et $v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$.

Ainsi, pour tout réel x ,

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 - 1)e^x = (x^2 + 2x - 1)e^x$$

2.1 On reconnaît une suite arithmético-géométrique.

$$\text{On a } \ell = 3\ell - 4 \iff 2\ell = 4 \iff \ell = 2.$$

La suite auxiliaire v_n définie pour tout n par $v_n = u_n - \ell = u_n - 2$ est géométrique de raison 3.

Comme $v_0 = u_0 - 2 = 2 - 2 = 0$, on a $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 0 \times 3^n = 0$.

Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2$.

3.1 On utilise les relations fondamentales : $C = 3 + \frac{1}{e^{\ln(2)}} = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

4.1 Formule de la somme des premiers entiers : $S = \frac{n(n+1)}{2}$.

4.2 Somme géométrique de raison $2 \neq 1$: $T = \frac{1 - 2^{5+1}}{1 - 2} = \frac{1 - 64}{-1} = 63$.

1.1 $x \mapsto x^2 - 3x + 1$ est un polynôme de degré 2, il est donc dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, la fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi, par composée, f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

1.2 On utilise la formule $(e^u)' = u'e^u$ avec pour tout réel x , $u(x) = x^2 - 3x + 1 \Rightarrow u'(x) = 2x - 3$. On a alors pour tout réel x ,

$$f'(x) = (2x - 3)e^{x^2 - 3x + 1}$$

1.3 $x \mapsto x + 1$ est une fonction affine, elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et donc sur $] -1; +\infty[$. Elle est de plus strictement positive sur cet intervalle. Enfin, $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Finalement, par composition, f est dérivable sur $] -1; +\infty[$.

1.4 On utilise la formule $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$ avec pour tout réel x , $u(x) = x + 1 \Rightarrow u'(x) = 1$. On obtient pour tout réel x ,

$$g'(x) = \frac{1}{x+1}$$

2.1) Soit $n \in \mathbb{N}$. On étudie le signe de la différence :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0 \end{aligned}$$

La suite est donc croissante.

3.1) Valeurs du cours : $\cos(\pi/3) = \frac{1}{2}$ et $\sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3.2 Dans $[-\pi; \pi]$, les deux valeurs d'angles ayant pour cosinus $1/2$ sont $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = -\frac{\pi}{3}$.

4.1) En appliquant les deux identités remarquables, on a pour tout réel x ,

$$\begin{aligned} D &= (4x^2 - 12x + 9) - (x^2 - 1) = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 + 1 \\ &= 3x^2 - 12x + 10 \end{aligned}$$